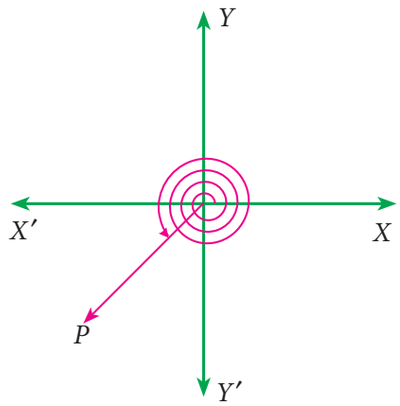
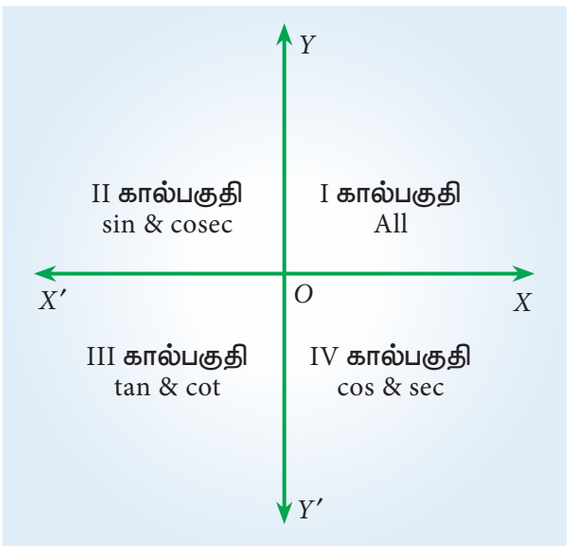
(iii) $1325^\circ = (3 \times 360) + 180^\circ + 65^\circ$–ன் முடிவு நிலை மூன்றாம் கால்பகுதியில் அமைகிறது



படம் 4.6

4.1.2 0º லிருந்து 360º வரை மாறுபடுகின்ற கோணம் θ வின் திரிகோணமிதி விகிதங்களின் குறியீடுகள் (Signs of the trigonometric ratios of an angle θ as it varies from 0º to 360º)

முதல் கால் பகுதியில் x, y இரண்டும் மிகை குறியாக இருக்கின்றன. ஆகவே எல்லா திரிகோணமிதி விகிதங்களும் மிகையாக இருக்கும். இரண்டாம் கால் பகுதியில் $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$ x குறை குறியாகவும், y மிகை குறியாகவும் இருக்கின்றன. ஆகவே $\sin\theta$ மற்றும் $\operatorname{cosec}\theta$ மிகையாக இருக்கும். மூன்றாம் கால்பகுதியில், $(180^\circ < \theta < 270^\circ)$ x மற்றும் y ஆகிய இரண்டும் குறைகுறி உடையதாக இருக்கின்றன. ஆகவே $\tan\theta$ மற்றும் $\cot\theta$ மிகையாக இருக்கும். நான்காம் கால்பகுதியில் $(270^\circ < \theta < 360^\circ)$ x மிகை குறியாகவும், y குறை குறியாகவும் இருக்கின்றன. ஆகவே $\cos\theta$ மற்றும் $\sec\theta$ மிகையாக இருக்கும்.



All Silver Tea Cups (ASTC)

படம் 4.7

$f(x)$ என்பது ஒற்றைப்படைச் சார்பு எனில், $f(-x) = -f(x)$ ஆகும். $\sin\theta$, $\tan\theta$, $\cot\theta$ மற்றும் $\operatorname{cosec}\theta$ ஆகியவை ஒற்றைப்படைச் சார்புகளாகும். $f(x)$ இரட்டைப்படைச் சார்பு எனில், $f(-x) = f(x)$ ஆகும். $\cos\theta$ மற்றும் $\sec\theta$ என்பன இரட்டைப்படைச் சார்புகளாகும்.

கோணம் / விகிதம்	$-\theta$	$90^\circ - \theta$ (அ) $\frac{\pi}{2} - \theta$	$90^\circ + \theta$ (அ) $\frac{\pi}{2} + \theta$	$180^\circ - \theta$ (அ) $\pi - \theta$	$180^\circ + \theta$ (அ) $\pi + \theta$	$270^\circ - \theta$ (அ) $\frac{3\pi}{2} - \theta$	$270^\circ + \theta$ (அ) $\frac{3\pi}{2} + \theta$	$360^\circ - \theta$ (அ) $2\pi - \theta$	$360^\circ + \theta$ (அ) $2\pi + \theta$
Sine	$-\sin\theta$	$\cos\theta$	$\cos\theta$	$\sin\theta$	$-\sin\theta$	$-\cos\theta$	$-\cos\theta$	$-\sin\theta$	$\sin\theta$
Cosine	$\cos\theta$	$\sin\theta$	$-\sin\theta$	$-\cos\theta$	$-\cos\theta$	$-\sin\theta$	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\cos\theta$
tangent	$-\tan\theta$	$\cot\theta$	$-\cot\theta$	$-\tan\theta$	$\tan\theta$	$\cot\theta$	$-\cot\theta$	$-\tan\theta$	$\tan\theta$
cotangent	$-\cot\theta$	$\tan\theta$	$-\tan\theta$	$-\cot\theta$	$\cot\theta$	$\tan\theta$	$-\tan\theta$	$-\cot\theta$	$\cot\theta$
secant	$\sec\theta$	$\operatorname{cosec}\theta$	$-\operatorname{cosec}\theta$	$-\sec\theta$	$-\sec\theta$	$-\operatorname{cosec}\theta$	$\operatorname{cosec}\theta$	$\sec\theta$	$\sec\theta$
cosecant	$-\operatorname{cosec}\theta$	$\sec\theta$	$\sec\theta$	$\operatorname{cosec}\theta$	$-\operatorname{cosec}\theta$	$-\sec\theta$	$-\sec\theta$	$-\operatorname{cosec}\theta$	$\operatorname{cosec}\theta$

அட்டவணை 4.1

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 84 20-04-2020 05:02:11 PM